

Devoir Surveillé

Exercice 1 :

Deux charges ponctuelles ($q_A = q_B = +q$) sont placées aux points A et B, séparées d'une distance ($2a$). (Figure 1)

1. Déterminer le champ électrique $\vec{E}$ au point M, situé à une distance x de l'origine ($OM = x$). En déduire le potentiel V en M. On donne : $V(\infty) = 0$.
2. Déterminer le potentiel V au point M par la méthode directe, puis en déduire le champ électrique $\vec{E}$.
3. On place au point M (région où règne le champ électrique $\vec{E}$) une charge $q_M = +2q$. Déterminer la force appliquée sur la charge q_M .
4. En déduire son énergie potentielle.

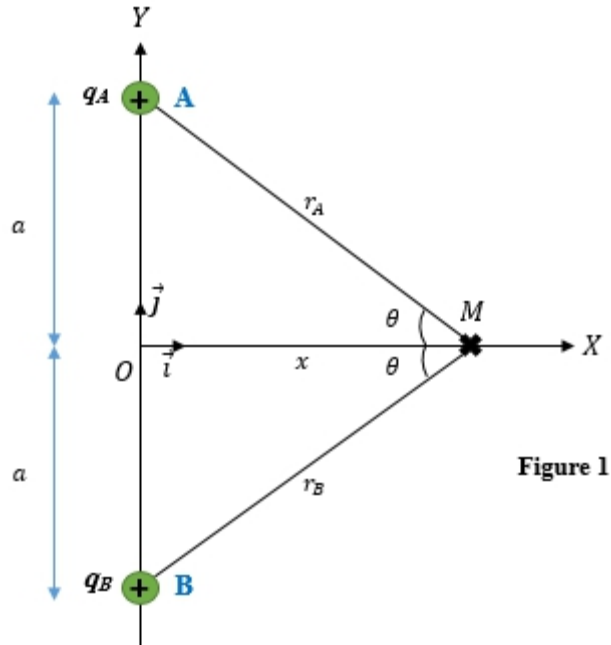


Figure 1

Exercice 2 :

Un fil circulaire (Figure 2) de rayon R , centré en O , est placé dans le plan (XOY). Sa densité linéique de charge est donnée par : $\lambda = \lambda_0 \sin \theta$.

Où λ_0 est une constante positive et θ est l'angle par rapport à l'axe OX .

1. Déterminer le potentiel électrique $V(O)$ au centre O généré par cette distribution de charge. On donne : $dl = R d\theta$.
2. Déterminer l'expression du champ électrique $\vec{E}_O$ au point O soit par {projection du vecteur unitaire $\vec{u}$ ou utilisation du plan de symétrie (OY)}. On donne : $dl = R d\theta$.
Avec :
$$\begin{cases} \sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2} \\ \sin \theta \cos \theta = \frac{1}{2} \sin 2\theta \end{cases}$$
3. Déterminer (sans calculs) l'expression de λ pour que l'axe OX soit un plan de symétrie. Justifier votre réponse.

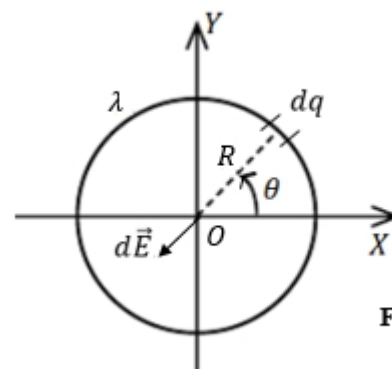


Figure 2

Bon courage

Exercice 1: 11 Points

① Champ $\vec{E}$ et potentiel V : 06 Pts

$$\vec{E}(M) = \vec{E}_A + \vec{E}_B$$

$$\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q_A}{r_A^2} \vec{u}_A + \frac{q_B}{r_B^2} \vec{u}_B \right]$$

On a: $q_A = q_B = q$

$$r_A^2 = r_B^2 = a^2 + x^2$$

$$\vec{u}_A = \cos\theta \vec{i} - \sin\theta \vec{j}$$

$$\vec{u}_B = \cos\theta \vec{i} + \sin\theta \vec{j}$$

$$\Rightarrow \vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q}{(a^2 + x^2)} (\cos\theta \vec{i} - \sin\theta \vec{j}) + \frac{q}{(a^2 + x^2)} (\cos\theta \vec{i} + \sin\theta \vec{j}) \right]$$

$$\Rightarrow \vec{E}(M) = \frac{2q}{4\pi\epsilon_0 (a^2 + x^2)} \cos\theta \vec{i} = \frac{q}{2\pi\epsilon_0 (a^2 + x^2)} \cos\theta \vec{i}$$

On a: $\cos\theta = \frac{x}{r_A} = \frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}}$

$$\Rightarrow \vec{E}(M) = \frac{q}{2\pi\epsilon_0} \frac{x}{(a^2 + x^2)^{3/2}} \vec{i}$$

Potentiel: $\vec{E} = -\text{grad } V \Leftrightarrow dV = -\vec{E} \cdot d\vec{l}$

$$\Rightarrow dV = -E \cdot dx \Rightarrow V = -\int E \cdot dx$$

$$\Rightarrow V = -\frac{q}{2\pi\epsilon_0} \int \frac{x}{(a^2 + x^2)^{3/2}} dx \Rightarrow V = \frac{q}{2\pi\epsilon_0} \frac{1}{\sqrt{a^2 + x^2}} + C$$

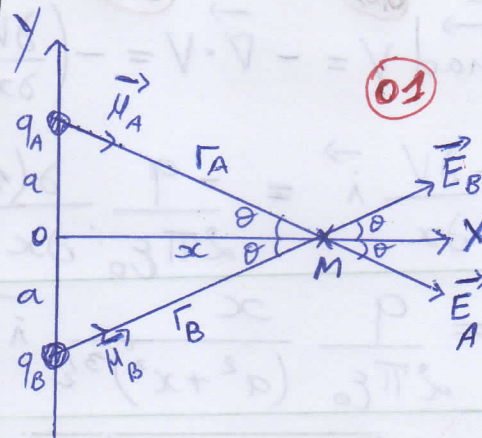
On a: $V(\infty) = 0 \Rightarrow C = 0$

$$\Rightarrow V = \frac{q}{2\pi\epsilon_0} \frac{1}{\sqrt{a^2 + x^2}}$$

② Potentiel et Champ: 03 Pts

$$V(M) = V_A + V_B$$

$$\Rightarrow V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q_A}{r_A} + \frac{q_B}{r_B} \right] \Rightarrow V(M) = \frac{2q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{\sqrt{a^2 + x^2}} \right]$$



$$\Rightarrow V(M) = \frac{q}{2\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{\sqrt{a^2+x^2}} \right] \quad (0,5)$$

Champ:

$$\vec{E} = -\text{grad } V = -\vec{\nabla} \cdot V = -\left(\frac{\partial V}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial V}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial V}{\partial z} \vec{k} \right) \quad (0,5)$$

$$\Rightarrow \vec{E} = -\frac{\partial V}{\partial x} \vec{i} = -\frac{q}{2\pi\epsilon_0} \frac{\partial (1/\sqrt{a^2+x^2})}{\partial x} \vec{i}$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{q}{2\pi\epsilon_0} \frac{x}{(a^2+x^2)^{3/2}} \vec{i} \quad (0,75)$$

③ Force: 01 Pt

Méthode 1: $\vec{F} = q_m \cdot \vec{E} = 2q \cdot \frac{q}{2\pi\epsilon_0} \frac{x}{(a^2+x^2)^{3/2}} \vec{i}$ (0,1)

$$\Rightarrow \vec{F} = \frac{q^2}{\pi\epsilon_0} \frac{x}{(a^2+x^2)^{3/2}} \vec{i}$$

Méthode 2: $\vec{F} = \vec{F}_{A \rightarrow M} + \vec{F}_{B \rightarrow M}$ (0,25)

$$\Rightarrow \vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q_A q_m}{r_A^2} \vec{u}_A + \frac{q_B q_m}{r_B^2} \vec{u}_B \right] = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{2q}{(a^2+x^2)} (\cos\theta \vec{i} - \sin\theta \vec{j}) + \frac{2q}{(a^2+x^2)} (\cos\theta \vec{i} + \sin\theta \vec{j}) \right]$$

$$\Rightarrow \vec{F} = \frac{4q^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{(a^2+x^2)} \cos\theta \vec{i} \quad (0,25) \text{ on a: } \cos\theta = \frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}}$$

$$\Rightarrow \vec{F} = \frac{q^2}{\pi\epsilon_0} \frac{x}{(a^2+x^2)^{3/2}} \vec{i} \quad (0,25)$$

④ Energie Potentielle: 01 Pt

$$* E_p = q_m V = 2q \cdot \frac{q}{2\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{\sqrt{a^2+x^2}} \right] \quad (0,1)$$

$$\Rightarrow E_p = \frac{q^2}{\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{\sqrt{a^2+x^2}} \right]$$

Exercice 2: 09 Points

① Potentiel $V(0)$: 03 Pts

$$dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r} \quad (0.5)$$

On a: $\begin{cases} dq = \lambda dl = \lambda_0 \sin\theta dl \\ dl = R d\theta \Rightarrow dq = \lambda_0 \sin\theta R d\theta \\ r = R \end{cases} \quad (0.5)$

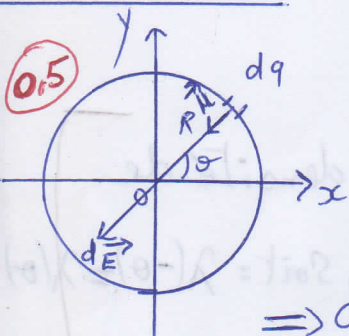
$$\Rightarrow dV = \frac{\lambda_0 R}{4\pi\epsilon_0 R} \sin\theta d\theta \Rightarrow V = \frac{\lambda_0}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \sin\theta d\theta \quad (0.1)$$

$$\Rightarrow V = \frac{\lambda_0}{4\pi\epsilon_0} [-\cos\theta]_0^{2\pi} \Rightarrow V(0) = \frac{\lambda_0}{4\pi\epsilon_0} [-\cos(2\pi) + \cos(0)]$$

$$\Rightarrow V(0) = 0 \quad (0.5)$$

② Champ $\vec{E}(0)$: 04,5 Pts

Méthode 1:



$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \vec{\mu} \quad (0.5)$$

On a: $\begin{cases} dq = \lambda dl = \lambda_0 \sin\theta R d\theta \\ r^2 = R^2 \\ \vec{\mu} = -\cos\theta \vec{i} - \sin\theta \vec{j} \end{cases} \quad (0.1)$

$$\Rightarrow d\vec{E} = \frac{\lambda_0 R}{4\pi\epsilon_0 R^2} \sin\theta d\theta (-\cos\theta \vec{i} - \sin\theta \vec{j})$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{\lambda_0}{4\pi\epsilon_0 R} \left[-\int_0^{2\pi} \sin\theta \cos\theta d\theta \vec{i} - \int_0^{2\pi} \sin^2\theta d\theta \vec{j} \right] \quad (0.5)$$

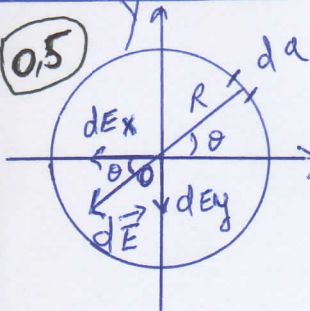
On a: $\sin\theta \cos\theta = \frac{1}{2} \sin(2\theta)$; $\sin^2\theta = \frac{1 - \cos(2\theta)}{2}$

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{\lambda_0}{4\pi\epsilon_0 R} \left[-\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \sin(2\theta) d\theta \vec{i} - \int_0^{2\pi} \frac{(1 - \cos(2\theta))}{2} d\theta \vec{j} \right] \quad (0.1,5)$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{\lambda_0}{4\pi\epsilon_0 R} \left[-\frac{1}{2} [-\cos(2\theta)]_0^{2\pi} \vec{i} - \pi \vec{j} \right]$$

$$\Rightarrow \vec{E} = -\frac{\lambda_0}{4\epsilon_0 R} \vec{j} \quad (0.5)$$

Méthode 2:



$$\text{On a: } d\vec{E} = dE_x \vec{i} + dE_y \vec{j} \quad (0,5)$$

$$\Rightarrow d\vec{E} = -dE_x \vec{i} - dE_y \vec{j}$$

* Par raison de symétrie, le champ est porté par l'axe (Oy)

$$\Rightarrow d\vec{E} = -dE_y \vec{j} \quad (0,5)$$

$$\Rightarrow d\vec{E} = -dE \sin \theta \vec{j}$$

$$\Rightarrow d\vec{E} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{R^2} \sin \theta \vec{j} \quad (0,1)$$

$$\text{On a: } \begin{cases} dq = \lambda dl = \lambda_0 \sin \theta R d\theta \\ r^2 = R^2 \end{cases} \quad (0,5)$$

$$\Rightarrow d\vec{E} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda_0 R}{R^2} \sin^2 \theta d\theta \vec{j}$$

$$\text{On a: } \sin^2 \theta = \frac{1 - \cos(2\theta)}{2} \Rightarrow \vec{E} = \frac{-\lambda_0}{4\pi\epsilon_0 R} \int_0^{2\pi} \left(\frac{1 - \cos(2\theta)}{2} \right) d\theta \vec{j} \quad (0,1)$$

$$\Rightarrow \vec{E} = -\frac{\lambda_0}{4\epsilon_0 R} \vec{j} \quad (0,5)$$

③ Expression de λ : 01,5 Pt

Pour que OX soit un plan de symétrie, il faut que la densité de charge soit identique de part et d'autre de cet axe, soit: $\lambda(-\theta) = \lambda(\theta)$

$\Rightarrow$ Donc, pour que (OX) soit un plan de symétrie, il faut que: $\lambda = \lambda_0 \cos \theta$

$\Rightarrow$ cela garantit que la charge est symétrique et que le champ résultant est contenu dans (OX).

01,5